



Aprofundamento: Amazon CloudWatch - Logs e eventos

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou uma afilizada. Todos os direitos reservados.

Aprofundamento: Amazon CloudWatch - Logs e eventos



O que você aprenderá

Principais pontos da lição

Você aprenderá a:

- Descrever os recursos do Amazon CloudWatch Events.
- Descrever os recursos e os benefícios do Amazon CloudWatch Logs.

Tópicos:

- Amazon CloudWatch Events
- Amazon CloudWatch Logs

Principais termos:

- Amazon CloudWatch Events
- Amazon CloudWatch Logs

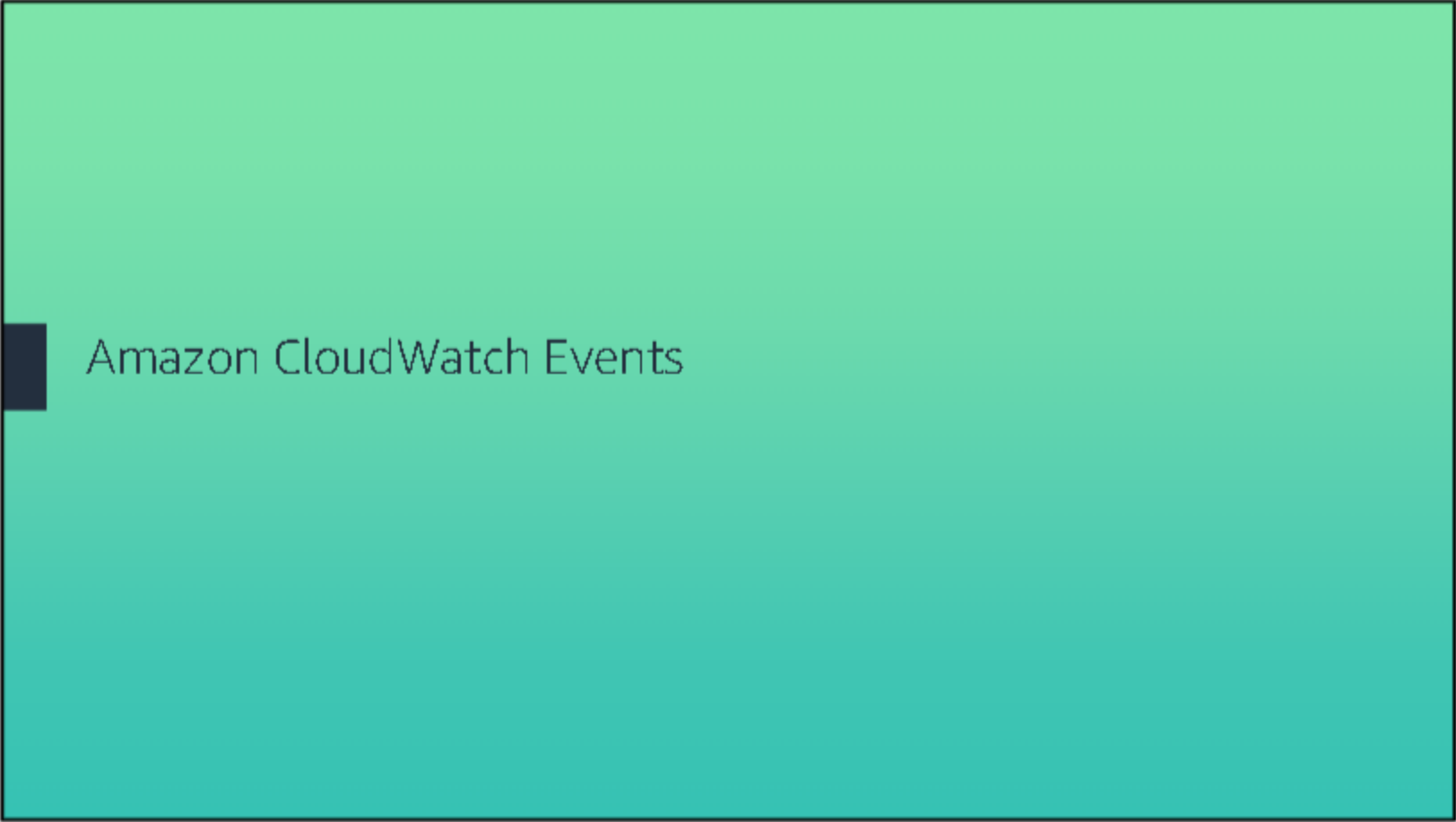
Projeto:

Base de conhecimento para solução de problemas.



Ao final do módulo, você será capaz de:

- Descrever os recursos do Amazon CloudWatch Events
- Descrever os recursos e os benefícios do Amazon CloudWatch Logs



Amazon CloudWatch Events

Amazon CloudWatch Events

Step 1: Create rule Crie uma regra do CloudWatch Events

Create rules to invoke Targets based on Events happening in your AWS environment.

Event Source

Build or customize an Event Pattern

☒ Event Pattern ☐ Schedule

Build event pattern to match

Service Name: Auto Scaling

Event Type: Instance launch and Terminate

☐ Any instance event ☒ Specific instance event(s)

EC2 Instance Launch Successful

☒ Any group name ☐ Specific group name(s)

Event Pattern Preview

```
{
  "source": [
    "aws.autoscaling"
  ]
}
```

Targets

Select Target to invoke when an event matches your Event Pattern or when schedule is triggered.

SSM Run Command

Document: AWS-RunRemoteScript (Windows, Linux)

Target key: "instanceid" or "tag:<Amazon EC2 tag>"

Target value(s): <instanceid> or tag value...

A Run Command Target provides a way to specify which instances to invoke SSM Run Command on. [Learn more](#)

CloudWatch Events needs permission to call SSM Run Command on your EC2 Instance(s). By continuing, you are allowing us to do so.

☒ Create a new role for this specification ☐ Use existing role

AWS_Events_Invoke_Run_Command

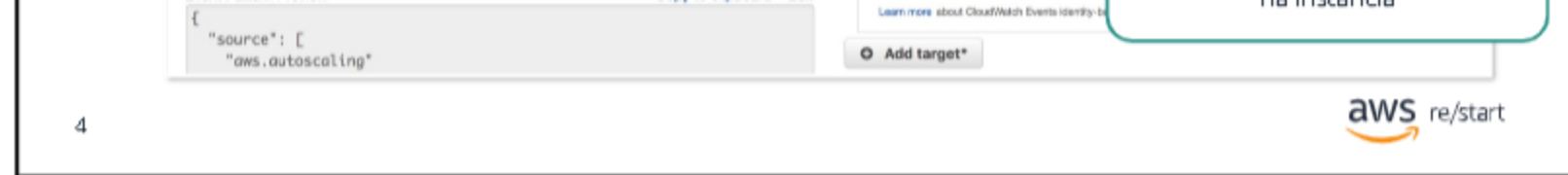
[Learn more about CloudWatch Events identity-based permissions](#)

4

aws re/start

O Amazon CloudWatch Events oferece um streaming quase em tempo real de eventos do sistema que descrevem as alterações feitas aos recursos da AWS. Com regras simples que você pode configurar, é possível corresponder eventos e roteá-los para um ou mais streams ou funções de destino. O CloudWatch Events torna-se ciente das alterações operacionais à medida que ocorrem. Ele responde a essas mudanças operacionais enviando mensagens, ativando funções, fazendo alterações e capturando informações de estado.

Você pode usar o CloudWatch Events para programar ações automatizadas que sejam acionadas automaticamente em determinados momentos usando as expressões cron ou rate. Para obter detalhes sobre como criar expressões de programação usando Rate ou Cron, consulte: [https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/tutorial-scheduled-events-](https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/tutorial-scheduled-events-configuration.html)



O Amazon CloudWatch Events oferece um streaming quase em tempo real de eventos do sistema que descrevem as alterações feitas aos recursos da AWS. Com regras simples que você pode configurar, é possível corresponder eventos e roteá-los para um ou mais streams ou funções de destino. O CloudWatch Events torna-se ciente das alterações operacionais à medida que ocorrem. Ele responde a essas mudanças operacionais enviando mensagens, ativando funções, fazendo alterações e capturando informações de estado.

Você pode usar o CloudWatch Events para programar ações automatizadas que sejam acionadas automaticamente em determinados momentos usando as expressões cron ou rate. Para obter detalhes sobre como criar expressões de programação usando Rate ou Cron, consulte: <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/tutorial-scheduled-events-schedule-expressions.html>.

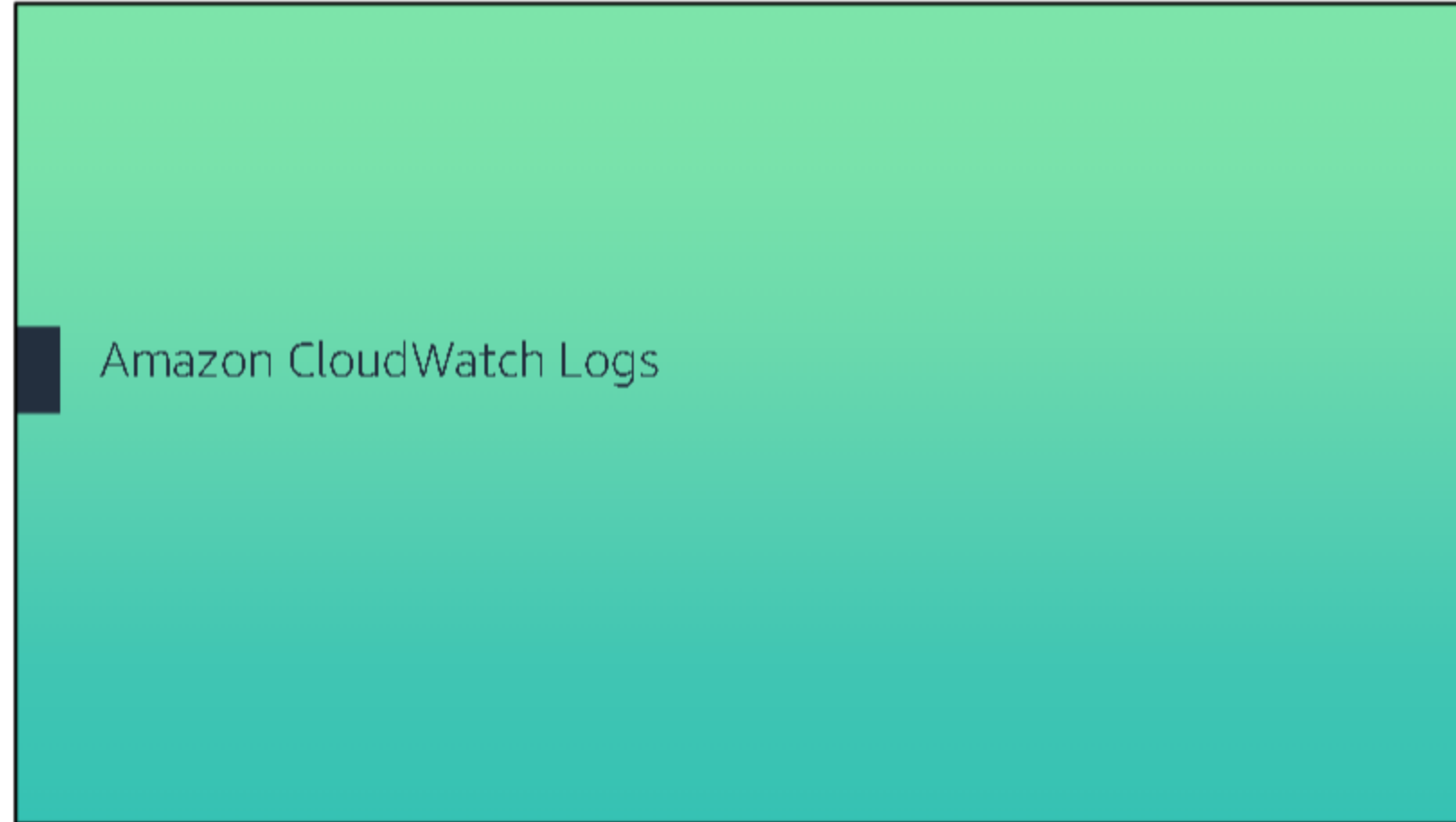
Antes de usar o CloudWatch Events, você deve compreender os seguintes conceitos:

- **Eventos** – Um *evento* indica uma alteração no ambiente da AWS. Os recursos da AWS podem gerar eventos quando o seu estado é alterado. Por exemplo, o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) gera um evento quando o

estado de uma instância do EC2 muda de *pendente* para *em execução*. Você pode gerar eventos personalizados no nível do aplicativo e publicá-los no CloudWatch Events. Você também pode configurar eventos programados a serem gerados periodicamente.

- **Destinos** – Um *destino* processa eventos. Os destinos de exemplo incluem instâncias do EC2, funções do AWS Lambda, tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e filas do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).
- **Regras** – Uma *regra* faz a correspondência de eventos de entrada e os encaminha aos destinos para o processamento. Uma única regra pode encaminhar para vários destinos, todos processados paralelamente. Isso permite que diferentes partes de uma organização procurem e processem os eventos que as interessam.

No exemplo, uma *regra* do CloudWatch Event está sendo criada. Aqui, sempre que uma nova instância é criada, um script do AWS Systems Manager Run Command é executado na instância.



Amazon CloudWatch Logs

Processo típico de análise de log



6

aws re/start

Você pode usar o Amazon CloudWatch Logs para monitorar, armazenar e acessar os seus arquivos de log de instâncias do Amazon EC2, do AWS CloudTrail, do Amazon Route 53 e de outras origens. Você pode recuperar os dados de log associados ao CloudWatch Logs. É possível monitorar os seus logs praticamente em tempo real, em busca de frases, valores ou padrões específicos.

Por exemplo, você pode definir um alarme para o número de erros que ocorrem nos logs do sistema em uma ou mais de suas instâncias do EC2. Você também pode ver gráficos que visualizam a latência de solicitações da Web de logs de aplicativos em suas instâncias do EC2. Depois disso, é possível exibir os dados de log originais para ver a origem do problema. Os dados de log podem ser armazenados e acessados indefinidamente, bem como armazenados externamente em instâncias do EC2, para que você não precise se preocupar com o preenchimento de discos rígidos.

Você pode usar o Amazon CloudWatch Logs para monitorar, armazenar e acessar os seus arquivos de log de instâncias do Amazon EC2, do AWS CloudTrail, do Amazon Route 53 e de outras origens. Você pode recuperar os dados de log associados ao CloudWatch Logs. É possível monitorar os seus logs praticamente em tempo real, em busca de frases, valores ou padrões específicos.

Por exemplo, você pode definir um alarme para o número de erros que ocorrem nos logs do sistema em uma ou mais de suas instâncias do EC2. Você também pode ver gráficos que visualizam a latência de solicitações da Web de logs de aplicativos em suas instâncias do EC2. Depois disso, é possível exibir os dados de log originais para ver a origem do problema. Os dados de log podem ser armazenados e acessados indefinidamente, bem como armazenados externamente em instâncias do EC2, para que você não precise se preocupar com o preenchimento de discos rígidos.

Você pode pensar no processo de análise de log como tendo três fases distintas:

Você pode pensar no processo de análise de log como tendo três fases distintas:

1. **Configurar** – Decida quais informações você precisa capturar em seus logs e onde e como elas serão armazenadas.
2. **Coletar** — As instâncias são provisionadas e removidas em um ambiente de nuvem. Você precisa de uma estratégia para fazer upload de arquivos de log de um servidor periodicamente para que essas informações valiosas não sejam perdidas quando uma instância for eventualmente encerrada.
3. **Analisar** – Depois que todos os dados são coletados, é hora de analisar. O uso de dados de log lhe oferece maior visibilidade sobre a integridade diária dos seus sistemas. Ele também pode fornecer informações sobre as próximas tendências no comportamento do cliente, além de insight sobre como os clientes estão usando o seu sistema no momento.

Funcionalidade do Amazon CloudWatch Logs

A funcionalidade do CloudWatch Logs inclui:

- Coleta automática de logs (por exemplo, de instâncias do EC2)
- Como agregar dados em *grupos de logs*
- Ser capaz de configurar *filtros de métricas* em um grupo de logs —
 - Procurar padrões de string específicos
 - Fazer com que cada correspondência incremente uma métrica personalizada do CloudWatch
 - Usar a métrica para criar alarmes do CloudWatch ou enviar notificações
- Consultar logs e criar visualizações com o CloudWatch Logs Insights

O CloudWatch Logs lhe permite coletar logs automaticamente de um dos serviços compatíveis, como de instâncias do Amazon EC2. Você deve instalar o novo agente unificado do CloudWatch (ou o agente mais antigo do CloudWatch Logs) em qualquer instância do EC2 da qual você desejar coletar dados de log.

Em seguida, você pode agregar dados de várias instâncias diferentes do EC2 nos chamados *grupos de logs*. Cada grupo de logs deve representar um tipo específico de log com um formato definido. O agente do CloudWatch em cada instância do EC2 coleta dados do log que você especifica (como um log de aplicativo) e os envia ao grupo de logs apropriado.

O CloudWatch Logs lhe permite coletar logs automaticamente de um dos serviços compatíveis, como de instâncias do Amazon EC2. Você deve instalar o novo agente unificado do CloudWatch (ou o agente mais antigo do CloudWatch Logs) em qualquer instância do EC2 da qual você deseja coletar dados de log.

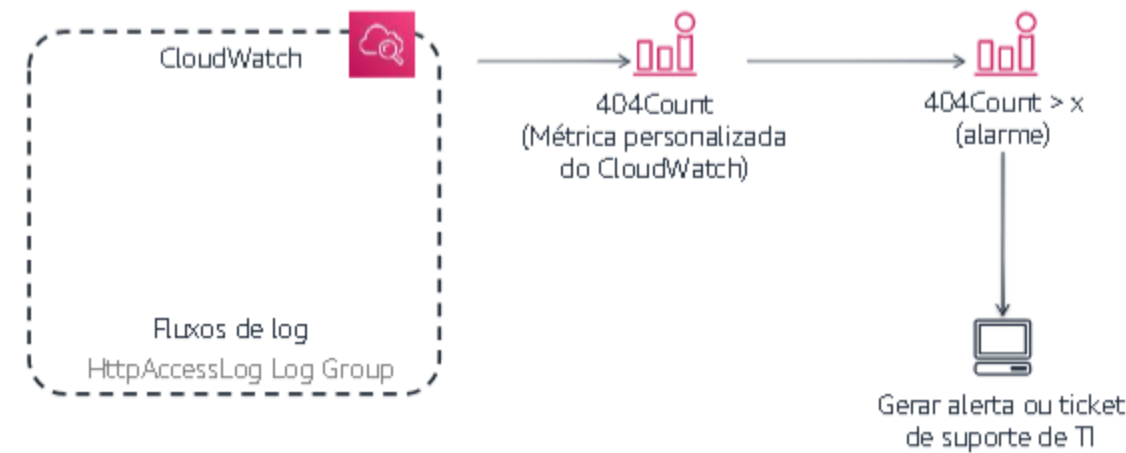
Em seguida, você pode agregar dados de várias instâncias diferentes do EC2 nos chamados *grupos de logs*. Cada grupo de logs deve representar um tipo específico de log com um formato definido. O agente do CloudWatch em cada instância do EC2 coleta dados do log que você especifica (como um log de aplicativo) e os envia ao grupo de logs apropriado.

Um administrador então poderá *criar filtros* em um grupo de logs para procurar strings específicos ou padrões de string. Cada correspondência recebe um valor numérico, que é usado para incrementar uma *métrica* personalizada do CloudWatch. Os administradores podem usar essa métrica — como fariam com qualquer outra métrica personalizada do CloudWatch — para criar alarmes do CloudWatch ou enviar notificações.

O *CloudWatch Logs Insights* é uma parte do serviço do CloudWatch que fornece uma linguagem de consulta para uso específico com alguns comandos simples, mas poderosos. Ele fornece amostras de consultas, descrições de comandos, preenchimento automático de consultas e descoberta de campo de log para

Criar alarmes do CloudWatch em métricas de filtro de log

Use os alarmes do CloudWatch para relatar condições fora do limite descobertas em arquivos de log.



8

aws re/start

No diagrama, ocorrem os seguintes processos:

1. Um grupo de logs do CloudWatch chamado *HttpAccessLog* contém dados de log agregados. Os dados de log são coletados pelos agentes do CloudWatch instalados em uma ou mais instâncias do EC2.
2. Em seguida, um administrador cria um filtro personalizado do CloudWatch no grupo de logs. O filtro pesquisa os dados de log para mensagens de erro HTTP 404 (página não encontrada) no log.
3. Cada correspondência incrementa uma métrica personalizada do CloudWatch para a métrica *404Count*.

No diagrama, ocorrem os seguintes processos:

1. Um grupo de logs do CloudWatch chamado *HttpAccessLog* contém dados de log agregados. Os dados de log são coletados pelos agentes do CloudWatch instalados em uma ou mais instâncias do EC2.
2. Em seguida, um administrador cria um filtro personalizado do CloudWatch no grupo de logs. O filtro pesquisa os dados de log para mensagens de erro HTTP 404 página não encontrada no log.
3. Cada correspondência incrementa uma métrica personalizada do CloudWatch para a métrica *404Count*.
4. Em seguida, o administrador usou essa métrica para acionar um alarme do CloudWatch quando a métrica *404Count* exceder um valor especificado (que é exibido como x).
5. Quando o alarme do CloudWatch é acionado, uma notificação é enviada. Nesse caso, a notificação é encaminhada para a equipe de suporte de TI.

Formatos de log típicos

Exemplo:

Logs httpd do Apache configurados usando uma string de substituição no httpd.conf

Formato de registro "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" comum

Resultado:

Uma string delimitada por espaço contém informações sobre cada solicitação HTTP(S)

```
127.0.0.1 - marcia [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET /apache_pb.gif
HTTP/1.0" 200 2326
```

Os logs de aplicativos normalmente geram dados em um formato padronizado. Para conseguir analisar os dados relevantes dos arquivos de log com êxito, você precisa entender o formato do log.

Aqui, você pode ver um exemplo de arquivo de log de acesso gerado pelo aplicativo de servidor Web do Apache. Esse arquivo de log geralmente está localizado em `/var/log/httpd/access_log` na instância do EC2 em que o servidor Web está instalado. Toda vez que o servidor Web recebe uma solicitação HTTP, uma nova linha é criada no log de acesso.

Neste exemplo, cada registro de log contém o seguinte:

- `%h` é o endereço IP da máquina host que fez uma solicitação HTTP

Os logs de aplicativos normalmente geram dados em um formato padronizado. Para conseguir analisar os dados relevantes dos arquivos de log com êxito, você precisa entender o formato do log.

Aqui, você pode ver um exemplo de arquivo de log de acesso gerado pelo aplicativo de servidor Web do Apache. Esse arquivo de log geralmente está localizado em `/var/log/httpd/access_log` na instância do EC2 em que o servidor Web está instalado. Toda vez que o servidor Web recebe uma solicitação HTTP, uma nova linha é criada no log de acesso.

Neste exemplo, cada registro de log contém o seguinte:

- `%h` é o endereço IP da máquina host que fez uma solicitação HTTP.
- `%l` é a identidade da máquina do cliente. Essas informações geralmente não estão disponíveis, o que é indicado pela saída do caractere de traço (-) no resultado do exemplo.
- `%u` é o ID de usuário da pessoa que solicita as informações. Se o site não

exigir um login, essas informações não serão conhecidas. No exemplo, uma

exigir um login, essas informações não serão conhecidas. No exemplo, uma usuária chamada *marcia* fez a solicitação.

- **%t** é o horário em que a solicitação foi recebida.
- **%r** é a linha de solicitação. Isso inclui o tipo de solicitação HTTP que foi recebida, como GET. Além de qual recurso foi solicitado, como uma página HTML, um arquivo gráfico ou um arquivo de folha de estilo.
- **%s** é o código de status HTTP com o qual o servidor Web respondeu. No resultado de exemplo, o código de status é *200*, o que indica sucesso, mas você pode encontrar outros códigos, como códigos de erro *404* (recurso não encontrado).
- **%b**, que é a última parte, registra o tamanho do objeto que foi retornado ao cliente solicitante.

Padrões de filtro do Amazon CloudWatch

Padrões de filtro

Diferencia maiúsculas de minúsculas

- Vários termos permitidos em um padrão de filtro de métricas (no entanto, todos os termos devem aparecer no evento de log para serem uma correspondência)
- Exemplo:
Crie uma métrica para todos os resultados com a string *html* em qualquer lugar da solicitação e qualquer erro HTTP 400-series (cliente)

```
[ip, user, username, timestamp, request = *html*, status_code = 4*, bytes]
```

10

aws re/start

Você precisa definir um padrão de filtro para criar um *filtro de métrica*. Para fazê-lo no Console de gerenciamento da AWS:

1. Abra o [console do CloudWatch](#).
2. No painel de navegação, selecione **Logs**.
3. Selecione um grupo de logs no painel de conteúdo e selecione **Criar filtro de métrica**. Agora você pode definir um *padrão de filtro*.

Para criar padrões de filtro, você deve estar em conformidade com a sintaxe do padrão de filtro estabelecida. Lembre-se de que os padrões de filtro diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Você precisa definir um padrão de filtro para criar um *filtro de métrica*. Para fazê-lo no Console de gerenciamento da AWS:

1. Abra o [console do CloudWatch](#).
2. No painel de navegação, selecione **Logs**.
3. Selecione um grupo de logs no painel de conteúdo e selecione **Criar filtro de métrica**. Agora você pode definir um *padrão de filtro*.

Para criar padrões de filtro, você deve estar em conformidade com a sintaxe do padrão de filtro estabelecida. Lembre-se de que os padrões de filtro diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Vários termos são permitidos em um padrão de filtro de métricas. Contudo, para que haja uma correspondência, todos os termos devem aparecer em um evento de log individual. Por exemplo, se você tiver um padrão de filtro de *Exceção de ERRO*, ele corresponderá apenas aos registros de log que contêm *ERRO* e *Exceção*.

Hora do projeto

Base de conhecimento para solução de problemas

- Mantenha sua cópia do modelo de base de conhecimento de solução de problemas aberta para edição
- Crie novas entradas à medida que encontrar situações de solução de problemas
- Categorias de foco para este módulo:
 - *TI fundamental*
 - *Monitoramento e geração de relatórios*



11

Esteja pronto para criar alguns registros com base nos tópicos que serão abordados neste módulo. Esses tópicos incluem as categorias de *TI básica* e *Monitoramento e relatórios*.

Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12

- O Amazon CloudWatch Events pode acionar serviços, como o AWS Lambda, com base em eventos praticamente em tempo real.
- O Amazon CloudWatch Logs pode coletar logs de aplicativos por pontos de dados de métricas com base em eventos.

aws re/start

Em resumo:

- O Amazon CloudWatch Events pode acionar serviços, como o AWS Lambda, com base em eventos praticamente em tempo real.
- O Amazon CloudWatch Logs pode coletar logs de aplicativos filtrando pontos de dados de métricas para eventos.